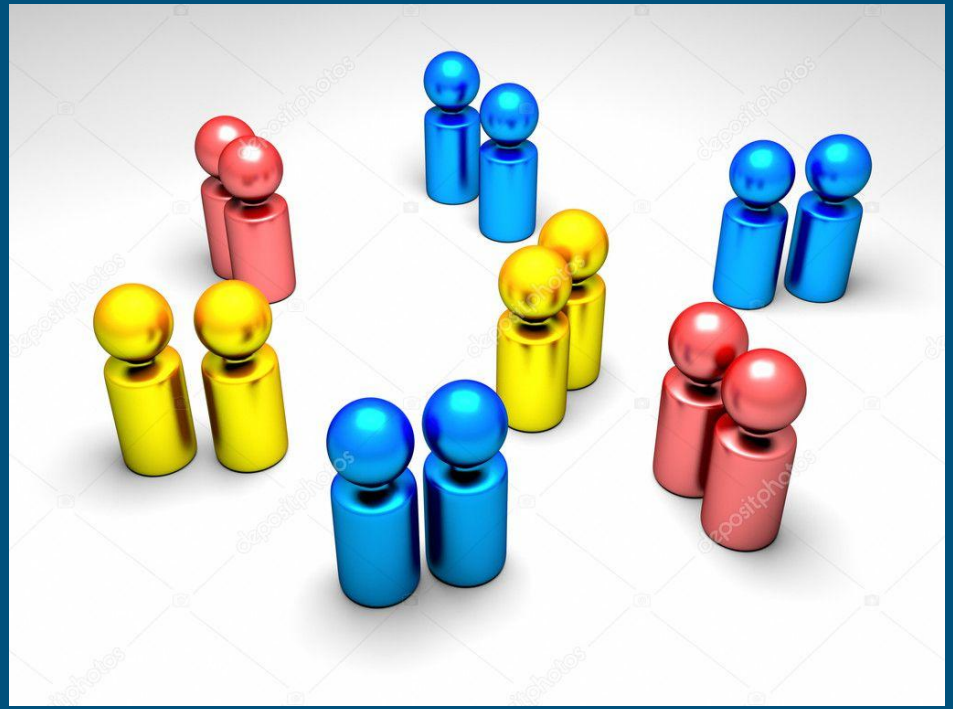
LÓGICA Y ESTRUCTURA DE DATOS

CICLO LECTIVO 2025

Aula virtual: Lógica y Estructura de Datos - TS - 2025 (Lógica TS 2025)

Contraseña: “ies2025” (sin las comillas)

Check-in: ¿Nos presentamos?



Lógica y Estructura de datos

Programas
RAM
ROM
Algoritmos
Vectores
CPU
Salidas / Output
Variables
Bucles
Problema
Sentencias
Proceso
Entradas / Input
IF

¿Qué idioma o lenguaje entienden las máquinas digitales?

Lógica y Estructura de datos: proceso de información

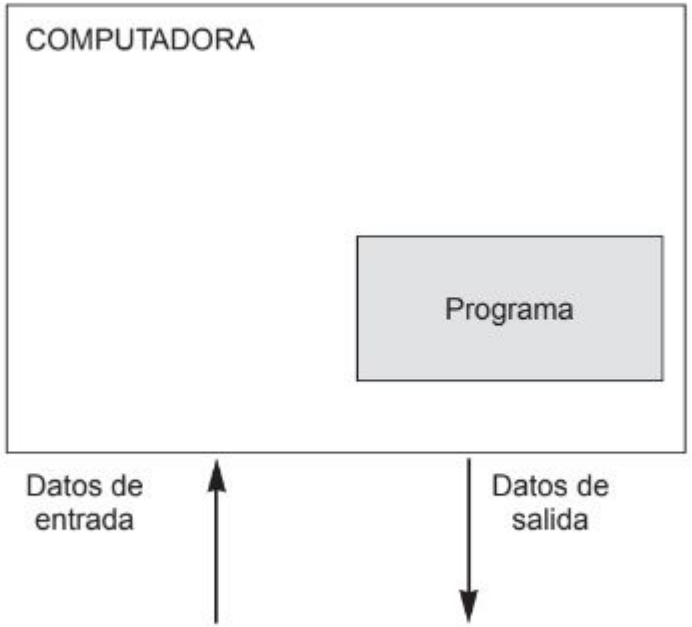


Figura 1.1. Proceso de información en una computadora.

Lógica y Estructura de datos: hardware - Organización física

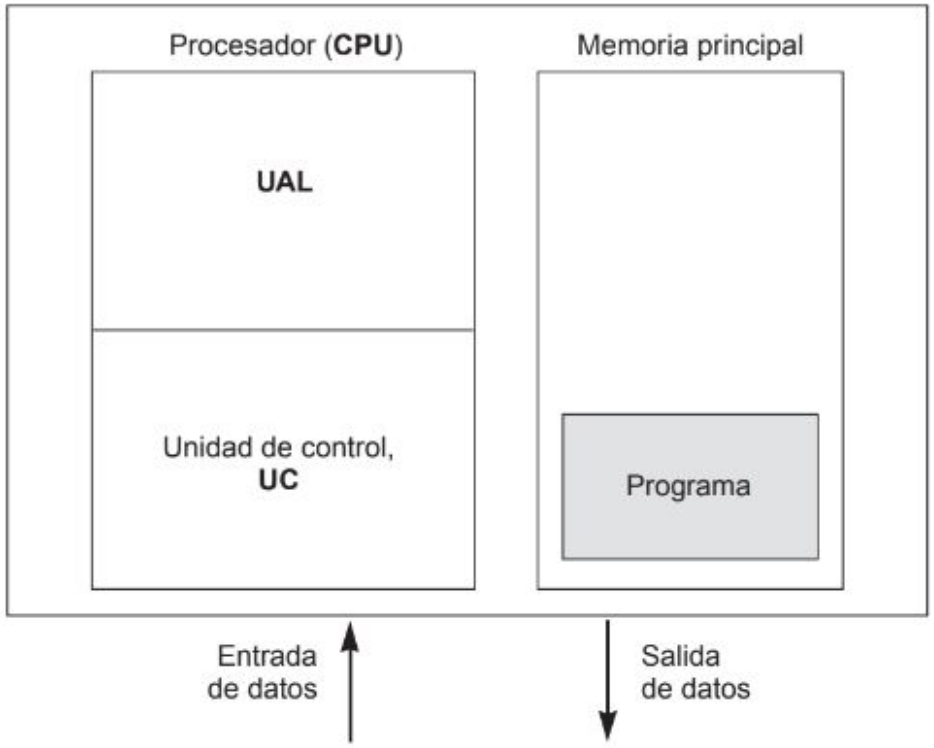


Figura 1.2. Organización física de una computadora.

Lógica y Estructura de datos: hardware - Organización física

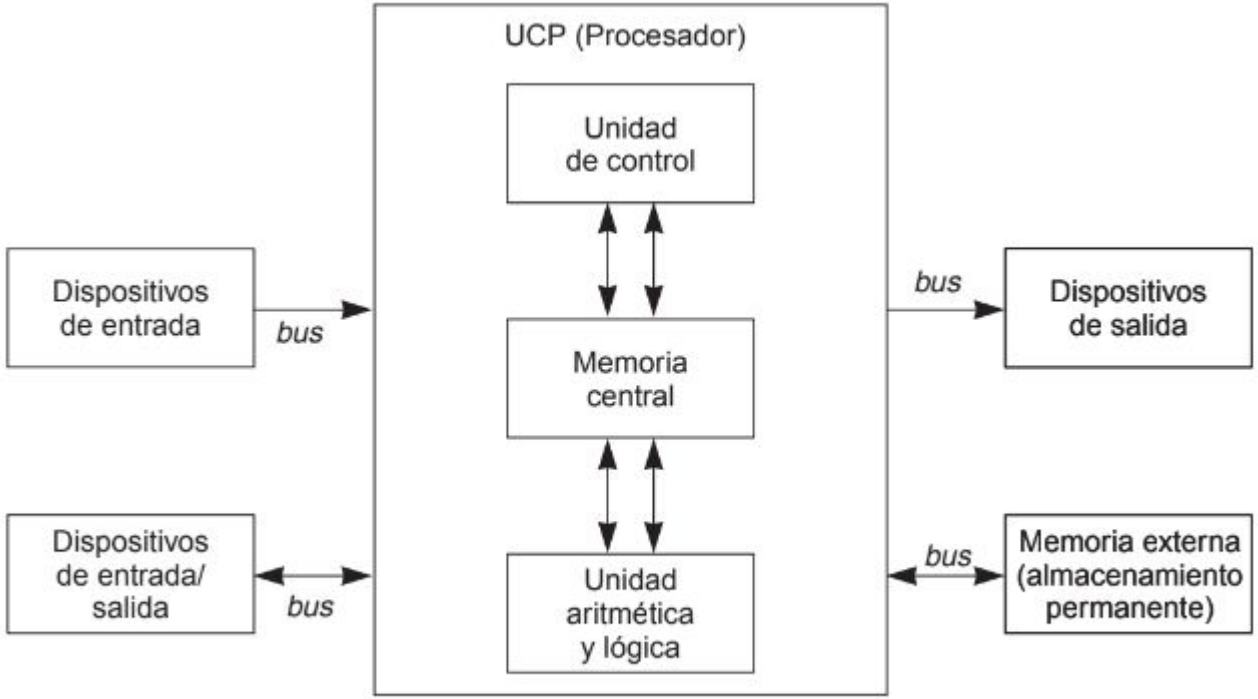


Figura 1.3. Organización física de una computadora.

Lógica y Estructura de datos: la memoria central

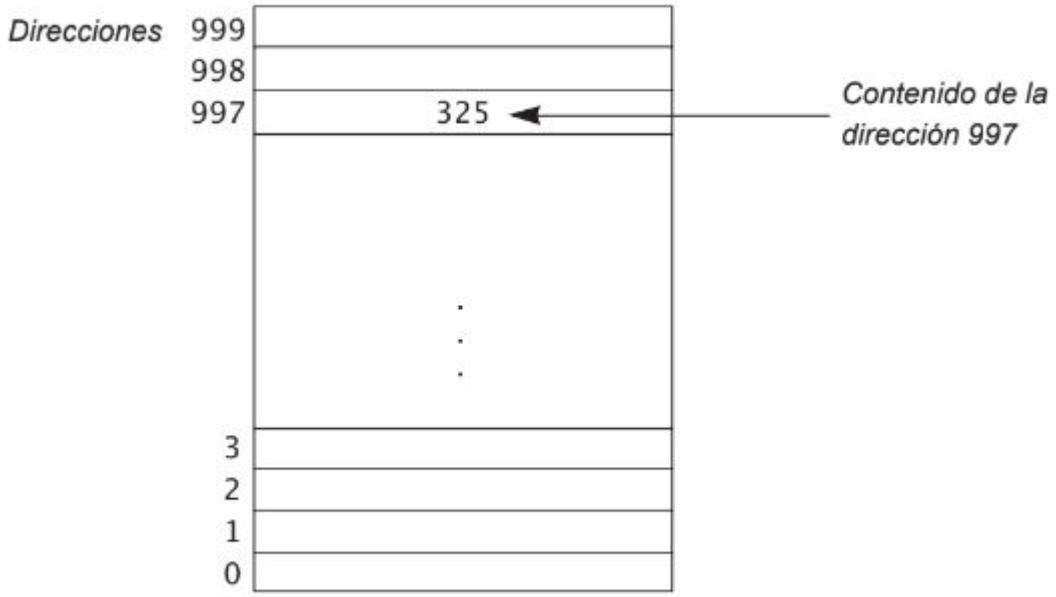


Figura 1.6. Memoria central de una computadora.

Lógica y Estructura de datos: medir el almacenamiento

Nombre de la unidad	Abreviatura	Tamaño (unidad precedente)	Tamaño en Bytes
Byte	B	8 bits	1
Kilobyte	KB	1.024 bytes	1.024
Megabyte	MB	1.024 kilobytes	1.048.576
Gigabyte	GB	1.024 megabytes	1.073.741.824
Terabyte	TB	1.024 gigabytes	1.099.511.627.776
Petabyte	PB	1.024 terabytes	1.125.899.906.842.624
Exabyte	EB	1.024 petabytes	1.152.921.504.606.846.976

Lógica y Estructura de datos: otras unidades

Además de las unidades de almacenamiento de datos que van desde el byte hasta el exabyte, existen **dos niveles superiores** que se utilizan para medir cantidades masivas de información y datos:

- **Zettabyte (ZB).** Un zettabyte es la siguiente unidad después del exabyte y equivale a 1,024 exabytes. Se utiliza para describir volúmenes enormes de datos, especialmente en el contexto de grandes centros de datos y el almacenamiento de información a escala global.
- **Yottabyte (YB).** El yottabyte es la unidad de medida más grande en el sistema de almacenamiento de datos y es equivalente a 1,024 zettabytes. En la práctica, hablar de yottabytes es más una cuestión teórica que práctica. Se trata de una unidad que abarca una vasta cantidad de información. Tan vasta que sería muy difícil de llevar a la práctica.

ALGORITMOS

¿Cómo preparamos una comida o una torta?...

Actividad:

- elaboración: 10 min.
- puesta en común: 10 min.

ALGORITMOS

¿Cómo multiplicaría y dividiría una calculadora que sólo “sabe” sumar y restar?...

Actividad:

- elaboración: 10 min.
- puesta en común: 10 min.

MOMENTO AUDIOVISUAL!!

Origen de la computación digital y su evolución a la computación cuántica!

https://www.youtube.com/watch?v=kGZrmOLgPQw&list=WL&index=2